PROJETO PRÁTICO: 2º BIMESTRE DE 2026-2

Ciência da Computação | Técnicas Avançadas de Jogos Digitais

Turma: 8º Semestre | Professor: Ricardo de Jesus Sousa

Derby

A Diretoria

Lucas Lobo - 12325586

Mateus Ferro - 12325692

Pedro Salzani - 12325789

Vinícius Tonello - 12325359

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Versão 2.0 | Evolução para terceira pessoa

Modelo adaptado pelo Prof. Ricardo de Jesus Sousa

Orientações para preenchimento

Este documento registra a evolução do jogo desenvolvido no 1º bimestre para uma experiência jogável em terceira pessoa. Evidencie o que foi mantido, alterado, aprimorado ou acrescentado nesta etapa.

- Preencha as seções aplicáveis e remova as instruções entre parênteses ao finalizar.
- Nas seções de evolução, compare a versão do 1º bimestre com a versão entregue agora.
- Inclua evidências visuais com legendas e identifique os integrantes responsáveis.
- Registre todos os assets de terceiros e ferramentas de IA utilizados.
- Entregue este GDD em PDF junto com o projeto do jogo.

Importante: os itens já avaliados no 1º bimestre não serão reavaliados se não apresentarem alteração ou melhoria. O GDD deve deixar as evoluções claramente identificáveis.

1. Informações gerais

Nome do jogo:
Derby

Nome do grupo / desenvolvedora:
A Diretoria

Game engine e versão:
Unity — versão 6.5

Plataforma de destino:

Integrantes, cargos e responsabilidades

Integrante	RA	Cargo / função	Responsabilidades nesta etapa
Mateus Ferro	12325692	Game Designer	Mecânicas, regras e experiência
Vinícius Tonello	12325359	Desenvolvedor	Scripts e lógica do jogo
Pedro Salzani	12325789	Artista 3D	Modelos, sprites e animação
Lucas Lobo	12325586	QA / Beta Tester	Testes, bugs e otimização

2. Visão geral e resumo do jogo

Descreva resumidamente a proposta atual do jogo:
Disputa entre torcidas no Derby Paulista. O jogador é um torcedor do Timão que enfrenta hordas de torcedores do Verdão dentro de um estádio.

Qual é o objetivo do jogador?
Sobreviver a todas as hordas e escapar do estádio, gerenciando vida, munição e suprimentos.

Qual é o diferencial da experiência em terceira pessoa?

O que foi preservado do jogo do 1º bimestre?
Base do GDD FPS: estádio, torcidas rivais, hordas, loja, munição limitada, drops aleatórios e barras de vida.

3. Gênero, ambientação e narrativa

Gênero(s) do jogo (ex.: ação e aventura, tiro, terror, sobrevivência, plataforma 3D etc.):
Ação e aventura, tiro e sobrevivência.

Explique por que o jogo se enquadra nesse(s) gênero(s):
Exploração do estádio e combate com armas de fogo, com sobrevivência a hordas e gerenciamento de vida e munição.

Contexto, ambientação e história, se houver:
Rivalidade do futebol paulista: confronto entre torcidas organizadas do Timão e do Verdão durante o Derby Paulista, dentro de um estádio.

Quem é o protagonista e qual é seu objetivo?
Um torcedor do Timão, que precisa sobreviver às hordas de torcedores do Verdão e escapar do estádio.

Referências e inspirações (jogos, filmes, livros etc.):
Gameplay de Zakaria Labyad no GTA RP, com torcidas rivais; reportagem do Terra publicada em 9 de setembro de 2026.

4. Evolução em relação ao 1º bimestre

Registre mudanças efetivamente realizadas desde a entrega anterior.

Elemento	Como era no 1º bimestre	O que mudou / foi acrescentado	Responsável(is)
Controle de munição	Munição limitada e recarga		Vinícius Tonello (FPS)
Cenário	Estádio de futebol		Pedro Salzani (FPS)
Loja	Cura, munição e Power-Ups		Vinícius Tonello (FPS)
Drops de inimigos	Suprimentos aleatórios		Vinícius Tonello (FPS)
Vida dos inimigos	Barra acima do inimigo		Vinícius Tonello (FPS)

Quais melhorias são mais perceptíveis durante a experiência de jogo?
No GDD FPS: controle de munição, estádio próprio, loja, drops aleatórios e barra de vida dos inimigos.

5. Personagem, modelo 3D, rigging e animações

Descreva o protagonista atual e a origem do modelo:
Torcedor do Timão. Modelo: Low Poly Police And Robber | Animated, disponibilizado no Sketchfab.

O modelo foi substituído ou aprimorado? Explique:

Como foi configurado o rig / Avatar e quais ferramentas foram utilizadas?

Quais animações foram implementadas (Idle, Walk, Run, Jump, ataque, interação etc.)?
No GDD FPS: animações de movimento e ataque dos personagens, além de animações dos coletáveis.

Como o Animator Controller organiza estados, parâmetros e transições?
No GDD FPS: estados de movimento e ataque, com ajustes nos parâmetros e nas transições do Animator Controller para corrigir a execução das animações.

Como as animações são integradas aos comandos e à movimentação?

Integrante(s) responsável(is) por personagem, rigging e animações:
Pedro Salzani — modelos, sprites e animações.

6. Câmera em terceira pessoa e controles

Descreva o tipo de câmera utilizado (acompanhamento, over-the-shoulder, câmera livre etc.):

Como a câmera acompanha e responde aos movimentos do protagonista?

Quais ajustes foram feitos na movimentação e nos controles?

Como foram adaptadas mira, ataques, interações ou outras mecânicas dependentes da câmera?

Tabela de controles

Tecla / comando	Ação	Observações
W, A, S, D / setas	Movimentação	Controles registrados no GDD FPS
Espaço	Pular	Salto único
R	Recarregar a arma	
Botão esquerdo do mouse	Disparar a arma	
E	Interagir / comprar na loja	
1 / 2	Selecionar / adquirir upgrades	Estação de Power-Up

7. Mecânicas e sistemas de gameplay

Descreva a movimentação atual (andar, correr, pular etc.):
Movimentação livre em todas as direções dentro do cenário e salto único para reposicionamento nos combates.

Quais mecânicas foram mantidas e quais foram modificadas?
GDD FPS: tiro, recarga, salto único, hordas, loja e drops. Pontos compram cura, munição, aumento de dano e capacidade máxima de munição.

Quais novas mecânicas, fases, inimigos, objetivos ou desafios foram acrescentados?

Quais são as regras principais, condições de vitória/derrota e loop principal da gameplay?
Vitória: concluir as hordas e escapar. Derrota: vida zerada. Gerenciar vida e munição. Loop: hordas, eliminar inimigos, obter pontos/suprimentos, melhorar equipamento e repetir.

Explique a lógica de pelo menos uma mecânica importante, citando scripts/componentes e responsável:
Loja: eliminar inimigos, obter pontos e interagir com E. A compra verifica o saldo e aplica cura, munição ou melhorias. Scripts de pontuação, vida, munição, interação e compra. Responsável: Vinícius Tonello.

8. Cenários, fases e level design

Descreva as fases/cenários e a organização do espaço para a perspectiva em terceira pessoa:

No GDD FPS: estádio de futebol em que o jogador enfrenta hordas de torcedores do Verdão e avança até conseguir escapar. Cenário desenvolvido por Pedro Salzani.

Quais alterações foram feitas no cenário, iluminação, obstáculos ou posicionamento de objetos?

Como o cenário favorece leitura espacial, navegação e visualização do protagonista?

9. Interface, HUD e áudio

Quais telas e elementos de interface existem? O que foi modificado ou acrescentado?
HUD: vida, munição atual/reserva, pontos, horda, tempo e FPS. Power-Ups próximos à loja. Telas: Menu Principal, Pause, Game Over, Vitória e Stage Clear.

Como as interfaces foram desenvolvidas (Canvas, botões, ferramentas externas etc.)?
HUD integrada aos sistemas de vida, munição e pontuação, com atualização dos valores após alterações nesses sistemas.

Descreva músicas e efeitos sonoros, incluindo alterações feitas nesta etapa:
Hinos de Corinthians e Palmeiras; “Peita do Coringão” e “Vai Corinthians”. Efeitos para ações, compras e coleta de itens.

Responsáveis pela interface e pelo áudio:
Interface (correção da HUD) e áudio: Mateus Ferro.

10. Arte visual e recursos técnicos

Descreva o estilo visual e as principais melhorias gráficas:
Gráficos 3D: estádio de futebol, personagens, armas e objetos tridimensionais, com materiais, iluminação e animações.

Quais ferramentas foram usadas para criar/editar modelos, materiais, animações e efeitos?
Unity: materiais, iluminação, animações e Animator Controller. Arte visual e modelos: Pedro Salzani.

Foram utilizados efeitos visuais, partículas, iluminação ou outros recursos? Explique:
Cartoon FX Remaster Free: partículas na derrota dos inimigos. Materiais, iluminação e animações da Unity compõem o ambiente.

Como o projeto Unity está organizado (Scenes, Scripts, Prefabs, Materials, Animations etc.)?
Scenes, Scripts, Modelos, Materiais, Imagens, Animações e Packages. Objetos separados por função e scripts associados a cada objeto.

11. Testes, desafios e correção de bugs

Quais testes foram realizados na câmera, movimentação, animações e mecânicas?
Testes de movimentação, combate, animações, colisões e interface, repetidos após as correções descritas no GDD FPS.

Quais problemas foram encontrados e como foram corrigidos?
Animações: ajustes no Animator e nas transições. Cenário: Colliders. Dano inimigo: correção da colisão e área de contato dos ataques. HUD: atualização de vida e munição após alterações.

Quais desafios técnicos surgiram na adaptação para terceira pessoa?

Integrantes responsáveis pelos testes e correções:
Lucas Lobo (QA); Pedro Salzani, Vinícius Tonello e Mateus Ferro.

Inclua evidências pertinentes (capturas de tela, logs ou comparações antes/depois).
Capturas do GDD FPS no anexo “Registros visuais do GDD FPS”.

12. Registro visual do desenvolvimento

Insira capturas legíveis, com legendas explicativas. Priorize evidências das mudanças realizadas no 2º bimestre.

- Jogo em execução com câmera em terceira pessoa.
- Protagonista/modelo 3D e configuração do rig ou Avatar.
- Animator Controller com estados, parâmetros e transições.
- Animações do protagonista em execução (Idle, Walk, Run, Jump).
- Câmera e controles integrados à movimentação.
- Mecânicas novas/modificadas, fases e melhorias visuais.
- Interfaces/HUD atualizados, quando houver.

Prints obrigatórios:

- Icone do jogo
- Menu inicial
- Tela de créditos
- Tela de Game Over
- Tela de Stage Celar
- Tela de Pause
- Jogador
- Inimigos
- Coletáveis
- Animações

13. Referências e assets de terceiros

Liste todos os recursos que não foram criados integralmente pelo grupo, mesmo que sejam gratuitos.

- Modelos 3D de personagens, inimigos e cenários.
- Rigging, animações, materiais, texturas e efeitos visuais.
- Áudios, músicas, imagens, fontes, scripts, pacotes e sistemas prontos.
- Plugins, pacotes e recursos obtidos na Unity Asset Store ou em outros sites.

Asset / recurso	Autor / fonte	Link / licença (se disponível)	Como foi utilizado
Personagens	Sketchfab	Links no anexo do PDF	Jogador e inimigos
Estádios e arma	Sketchfab	Links no anexo do PDF	Cenário, loja e arma
Animações e obstáculos	Unity Asset Store	Links no anexo do PDF	Ataques e barreiras
Partículas e coletáveis	Unity Asset Store	Links no anexo do PDF	Derrota; medkit e munição
Músicas e efeitos	YouTube	Links no anexo do PDF	Trilha sonora e SFX

Importante: assets utilizados no jogo final e não referenciados neste documento poderão resultar em desconto na nota do GDD.

14. Uso de inteligência artificial

Foram utilizadas ferramentas de IA? Informe quais:
ChatGPT (GPT) e Claude.

Descreva o que foi produzido ou modificado com auxílio de IA:

Consultas, sugestões de implementação, explicação de códigos e resolução de problemas de programação e funcionalidades.

A IA foi utilizada para arte, modelos 3D, animações, scripts, interface, textos ou áudio? Especifique:
Apoio ao desenvolvimento e à programação. O GDD FPS informa que a IA não gerou diretamente modelos 3D, sprites, animações ou elementos visuais.

Se pertinente, inclua imagens ou evidências dos recursos gerados por IA e identifique onde foram utilizados.

15. Conclusão e considerações finais

Quais foram os principais resultados e aprendizados nesta etapa?
No GDD FPS: prática com cenas, GameObjects, componentes, C#, animações, colisões, interfaces e integração dos sistemas.

Quais dificuldades foram mais relevantes e como foram superadas?
Animações, organização do estádio e hitboxes/Colliders, superados com testes, ajustes e integração dos componentes.

Se houvesse mais tempo, quais melhorias futuras seriam implementadas?
Confrontos nas arquibancadas, após corrigir física e colisões, e bots da torcida do Corinthians para confrontos entre grupos.

16. Checklist antes da entrega

- O jogo foi compilado para PC (Windows) e inicia corretamente.
- A perspectiva em terceira pessoa está integrada à movimentação e à gameplay.
- As alterações em relação ao 1º bimestre estão identificadas no GDD.
- O modelo do protagonista, Animator e animações estão documentados.
- As mecânicas e os controles foram testados.
- As capturas de tela possuem legendas explicativas.
- Todos os assets de terceiros e usos de IA foram informados.
- O GDD foi exportado para PDF e será entregue junto com o projeto.

Entrega obrigatória: GDD em PDF, junto com o projeto do jogo para PC (Windows), conforme as instruções do Projeto Prático do 2º bimestre.